ENE0046 · LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA · 2026/2

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice

Lurian Correia Lima
22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior
23/1038626

Daniel Campos Silva
23/1036775

Turma 03

RESUMO

1 Introdução

2 Fundamentação teórica

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1038626. Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI:

$$A = 2,\ B = 3,\ C = 1,\ D = 0,\ E = 3,\ F = 8,\ G = 6,\ H = 2,\ I = 6 \tag{1}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Comparador:**
  $R_1 = I$ kΩ $= 6$ kΩ e $R_2 = AB$ kΩ $= 23$ kΩ.
- **Integrador:**
  $R_3 = 33$ kΩ e $C_1 = 1$ μF.
- **Conformador:**
  Entrada com a amplitude da onda quadrada, senoide de amplitude $A = (0{,}45 + H/40)V_\text{T}$ e quebras em $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 50°$ e $\theta_3 = 75°$. (Para $H = 2$, a amplitude projetada é $A = 0{,}50V_\text{T}$).

Os componentes da série comercial E12 selecionados para atender a cada especificação, bem como o desenvolvimento analítico para o seu dimensionamento, são detalhados a seguir:

- **Comparador com Histerese (R_1 e R_2):**
  A especificação determina $R_1 = 6\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = 23\,\text{k}\Omega$. Como o roteiro permite a utilização de dois resistores em série para compor os valores exatos, adotou-se para a série E12: $R_1 = 3{,}3\,\text{k}\Omega + 2{,}7\,\text{k}\Omega = 6\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = 22\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega = 23\,\text{k}\Omega$. O dimensionamento atende integralmente ao valor teórico sem desvios, resultando na amplitude teórica para a onda triangular de $V_{tri} = \frac{R_1}{R_2}V_{sat} = \frac{6}{23}V_{sat} \approx 0{,}261V_{sat}$ (Eq. 2).

- **Gerador de Ondas (Integrador e Amplificador):**
  O filtro integrador utiliza de forma direta os componentes padrões $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ e $C_1 = 1\,\mu\text{F}$. Inserindo os resistores exatos do comparador na Equação 3, a frequência de oscilação teórica estabelece-se em:
  $$f = \frac{R_2}{4R_1R_3C_1} = \frac{23\ \text{k}}{4 \times 6\ \text{k} \times 33\ \text{k} \times 1\mu} \approx 29{,}04\ \text{Hz}$$
  Para o estágio do amplificador não inversor do conformador, a fim de recuperar a amplitude da onda quadrada, o ganho teórico deve ser $G = \frac{R_2}{R_1} = \frac{23}{6} \approx 3{,}833$. Sendo a topologia não inversora dada por $G = 1 + \frac{R_f}{R_g}$, a razão necessária é $\frac{R_f}{R_g} = \frac{17}{6} \approx 2{,}833$. Utilizando resistores da série E12, definiu-se $R_g = 12\,\text{k}\Omega$ e $R_f = 33\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega = 34\,\text{k}\Omega$. Com isso, o ganho real é $1 + \frac{34}{12} = \frac{46}{12} = 3{,}833$, zerando completamente o desvio em relação ao ganho teórico pretendido.
- **Divisor e Conformador a Diodos (R_4 a R_7 e Malhas de Inclinação):**
  Projetando o circuito para uma tensão de saturação típica $V_T = V_{sat} \approx 14$ V (alimentação ± 15 V), a amplitude da senoide a ser aproximada é:
  $$A = \left(0{,}45 + \frac{2}{40}\right) 14 = 0{,}50 \times 14 = 7\ \text{V}$$
  Os limiares teóricos de condução (Eq. 5), correspondentes aos ângulos de quebra, são calculados por $V_k = A\ \text{sen}(\theta_k)$:
  $$V_1 = 7\ \text{sen}(30^\circ) = 3{,}500\ \text{V}$$
  $$V_2 = 7\ \text{sen}(50^\circ) \approx 5{,}362\ \text{V}$$
  $$V_3 = 7\ \text{sen}(75^\circ) \approx 6{,}761\ \text{V}$$
  Dimensionamento do divisor (Eq. 6): Arbitrando $R_T = 22\,\text{k}\Omega$ (valor dentro da faixa de 15 a 30 $\text{k}\Omega$), calculam-se os resistores para $V_{CC} = 15$ V:
  $$R_7 = R_T \frac{V_1 - 0{,}7}{V_{CC}} = 22\text{k}\frac{3{,}5 - 0{,}7}{15} \approx 4{,}106\,\text{k}\Omega$$
  $$R_6 = R_T \frac{V_2 - 0{,}7}{V_{CC}} - R_7 = 22\text{k}\frac{5{,}362 - 0{,}7}{15} - 4{,}106\text{k} \approx 2{,}731\,\text{k}\Omega$$
  $$R_5 = R_T \frac{V_3 - 0{,}7}{V_{CC}} - R_7 - R_6 = 22\text{k}\frac{6{,}761 - 0{,}7}{15} - 6{,}837\text{k} \approx 2{,}052\,\text{k}\Omega$$
  $$R_4 = R_T - R_5 - R_6 - R_7 = 22\text{k} - 8{,}889\text{k} \approx 13{,}111\,\text{k}\Omega$$
  Mapeando para a série E12, adotaram-se as associações exatas fornecidas: $R_7 = 3{,}9\,\text{k}\Omega + 150\,\Omega = 4{,}05\,\text{k}\Omega$; $R_6 = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_5 = 1{,}8\,\text{k}\Omega + 220\,\Omega = 2{,}02\,\text{k}\Omega$; e $R_4 = 12\,\text{k}\Omega + 1{,}2\,\text{k}\Omega = 13{,}2\,\text{k}\Omega$. O somatório realiza um $R_{T,\text{real}} = 21{,}97\,\text{k}\Omega$.
  Dimensionamento das malhas de inclinação (Eq. 7): O resistor de entrada isola o divisor, definido em $10\times$ o valor de R_T. Fixou-se $R_{in} = 220\,\text{k}\Omega$. Os valores da onda triangular nos ângulos de quebra são dados por $V_\theta = V_T \frac{\theta}{90^\circ}$:
  $$V_{\theta_2} = 14\frac{50^\circ}{90^\circ} \approx 7{,}777\ \text{V} \quad \text{e} \quad V_{\theta_3} = 14\frac{75^\circ}{90^\circ} \approx 11{,}666\ \text{V}$$
  Aplicando a equação para o primeiro diodo de inclinação (referenciado como R_2 no roteiro, e R_{c2} aqui para evitar ambiguidade):
  $$R_{c2} = R_{in}\left(\frac{V_{\theta_2} - V_1}{V_{\theta_2} - V_2} - 1\right) = 220\text{k}\left(\frac{7{,}777 - 3{,}500}{7{,}777 - 5{,}362} - 1\right) \approx 169{,}61\,\text{k}\Omega$$
  Adotou-se a associação $R_{c2} = 150\,\text{k}\Omega + 18\,\text{k}\Omega = 168\,\text{k}\Omega$.
  Para o segundo diodo (R_{c3}), calcula-se primeiro o nível intermediário ideal V^*:
  $$V^* = V_{\theta_3} - \frac{R_{in}(V_{\theta_3} - V_1)}{R_{in} + R_{c2}} = 11{,}666 - \frac{220\text{k}(11{,}666 - 3{,}500)}{220\text{k} + 168\text{k}} \approx 7{,}036\ \text{V}$$

Por fim, a resistência teórica do último segmento é:

$$R_{c3} = R_{in}\left(\frac{V^* - V_2}{V^* - V_3} - 1\right) = 220\text{k}\left(\frac{7{,}036 - 5{,}362}{7{,}036 - 6{,}761} - 1\right) \approx 1{,}120\,\text{M}\Omega$$

Na série E12, adotou-se a associação $R_{c3} = 1\,\text{M}\Omega + 47\,\text{k}\Omega = 1{,}047\,\text{M}\Omega$.

A tabela abaixo resume os parâmetros teóricos de projeto e os efetivamente adotados:

Grandeza	Teórico	Adotado (E12 associada)	Desvio
Resistor do Comparador (R_1)	$6{,}00$ kΩ	$6{,}00$ kΩ	$0{,}00\%$
Resistor do Comparador (R_2)	$23{,}00$ kΩ	$23{,}00$ kΩ	$0{,}00\%$
Frequência Astável (f)	$29{,}04$ Hz	$29{,}04$ Hz	$0{,}00\%$
Ganho do Amplificador (G)	$3{,}833$ V/V	$3{,}833$ V/V	$0{,}00\%$
Resistência de Entrada (R_{in} Conformador)	$219{,}70$ kΩ	$220{,}00$ kΩ	$0{,}13\%$
Resistência de Inclinação (R_{c2} Conformador)	$169{,}61$ kΩ	$168{,}00$ kΩ	$-0{,}95\%$
Resistência de Inclinação (R_{c3} Conformador)	$1{,}120$ MΩ	$1{,}047$ MΩ	$-6{,}51\%$

4 Metodologia

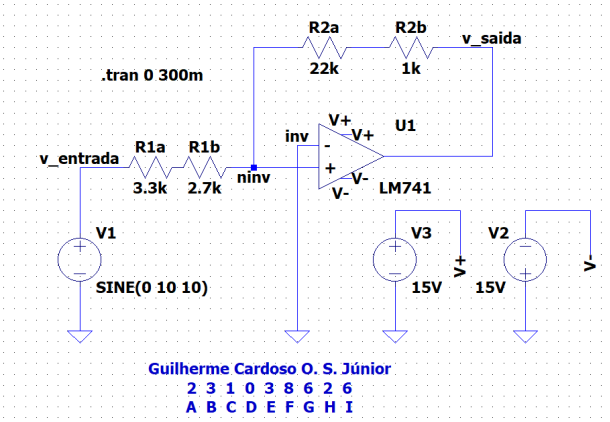
4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

4.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

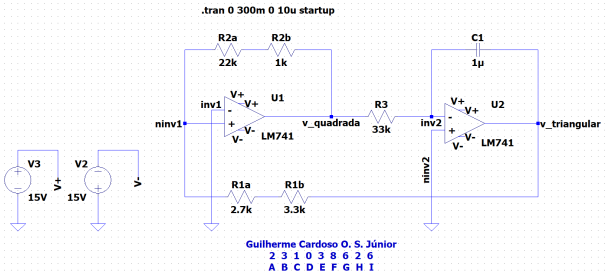
Configuração e Simulação dos Circuitos

Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na Seção 3 (referentes ao comparador com histerese, integrador e conformador de onda), os três circuitos foram desenhados e simulados no LTspice, conforme a Figura 1. Em todas as análises, adotou-se a diretiva de regime transitório de 300 ms (`.tran 0 300m`). Os esquemáticos foram configurados da seguinte forma:

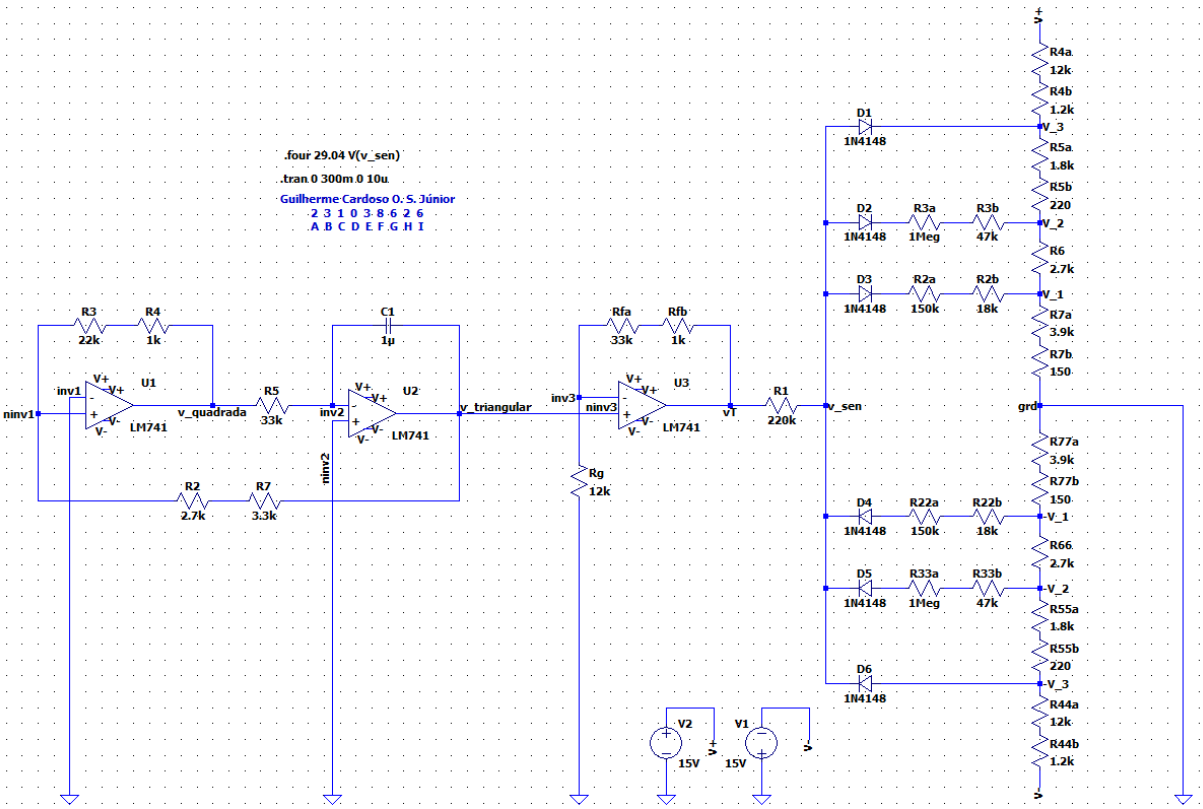
- **Comparador com histerese (Fig. 1a):** O amplificador LM741 foi configurado com os resistores da malha de realimentação positiva R_1 e R_2 calculados a partir da matrícula (6 kΩ e 23 kΩ, implementados por associações em série). A entrada foi excitada por uma senoide de 10 Hz com amplitude de 10 V para provocar a comutação e revelar os limiares práticos de saturação e transição.
- **Gerador de ondas (Fig. 1b):** Ao circuito anterior, adicionou-se um segundo estágio (integrador), que recebe a onda quadrada e a devolve em formato triangular. Esse integrador utiliza a especificação geral da turma de $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$ e $C_1 = 1\,\mu$F. O pino não inversor de ambos os amplificadores operacionais foi devidamente aterrado, e o circuito partiu do repouso sem sinal de entrada externo (diretiva `startup`).
- **Cadeia completa e conformador a diodos (Fig. 1c):** Inseriu-se um terceiro estágio amplificador não inversor para igualar a amplitude do sinal triangular aos ≈ 14 V da onda quadrada (utilizando as associações para $R_f = 34\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 12\,\text{k}\Omega$). Na saída, instalou-se o divisor resistivo e as malhas com seis diodos 1N4148. Para a avaliação do THD, a diretiva `.four 29.04 V(v_sen)` foi introduzida no arquivo.



(a) Comparador com histerese excito por sinal senoidal externo.



(b) Gerador astável de onda quadrada e triangular em malha fechada.



(c) Cadeia completa do oscilador acoplada ao estágio conformador a diodos simétrico.

Figura 1. Esquemáticos projetados no LTspice para a matrícula 23/1038626, detalhando as associações da série E12 e a integração sucessiva dos estágios.

4.2 Montagem em bancada

A montagem experimental foi realizada conforme a especificação da Equipe 2, detalhada na Seção 4.1 do roteiro. Para a estrutura do gerador de ondas, utilizou-se a base comum a todas as equipes: amplificadores LM741 alimentados simetricamente com ± 15 V (desacoplados por capacitores de $1\,\mu$F), integrador com capacitor $C = 1\,\mu$F e resistores do comparador fixados em $R_1 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ e $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$. O estágio amplificador empregou $R_f = 1\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 820\,\Omega$. Os componentes do conformador, específicos para a bancada, seguiram o arranjo: $R_1 = 100\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 390\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 150\,\text{k}\Omega$, $R_4 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $R_5 = 1{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_6 = 1{,}8\,\text{k}\Omega$ e $R_7 = 2{,}7\,\text{k}\Omega$[cite: 6, 7].

Antes de iniciar as montagens, os componentes foram medidos individualmente, conforme solicitado no procedimento experimental, para que a análise dos resultados levasse em consideração os desvios tolerados pelos componentes reais disponíveis no laboratório, assegurando a precisão na verificação

das equações de projeto.

Durante todo o experimento, observou-se rigorosamente a manutenção do aterramento comum da fonte de alimentação e das pontas de prova do osciloscópio.

Gerador de ondas quadrada e triangular. A primeira montagem consistiu no fechamento da malha entre o comparador com histerese e o integrador. A Figura 2 apresenta a montagem do gerador utilizando o resistor de integração inicial de $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$. Os canais do osciloscópio foram conectados nas saídas dos dois operacionais para registrar simultaneamente os picos de V_{sat} (onda quadrada) e V_{tri} (onda triangular), além da frequência de oscilação do circuito.

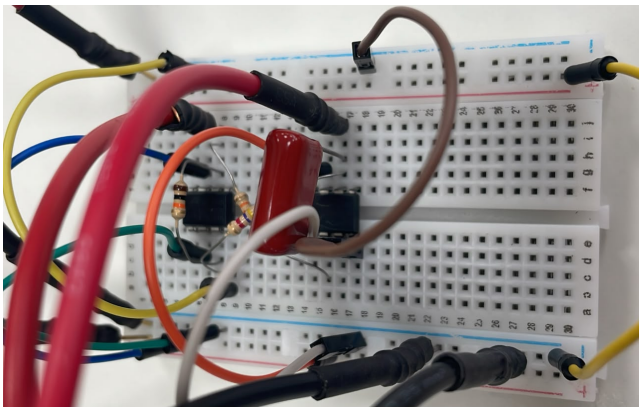


Figura 2. Montagem em bancada do gerador astável com $R_3 = 33\,\text{k}\Omega$.

Em seguida, o resistor R_3 foi substituído pelo valor secundário atribuído à Equação 2, que é de $R_3 = 22\,\text{k}\Omega$. A Figura 3 exibe o circuito modificado. Essa troca permitiu a leitura de uma nova frequência de oscilação, viabilizando a comprovação experimental da relação de proporcionalidade inversa entre a frequência e a resistência de integração ditada pela Equação 3 do roteiro.

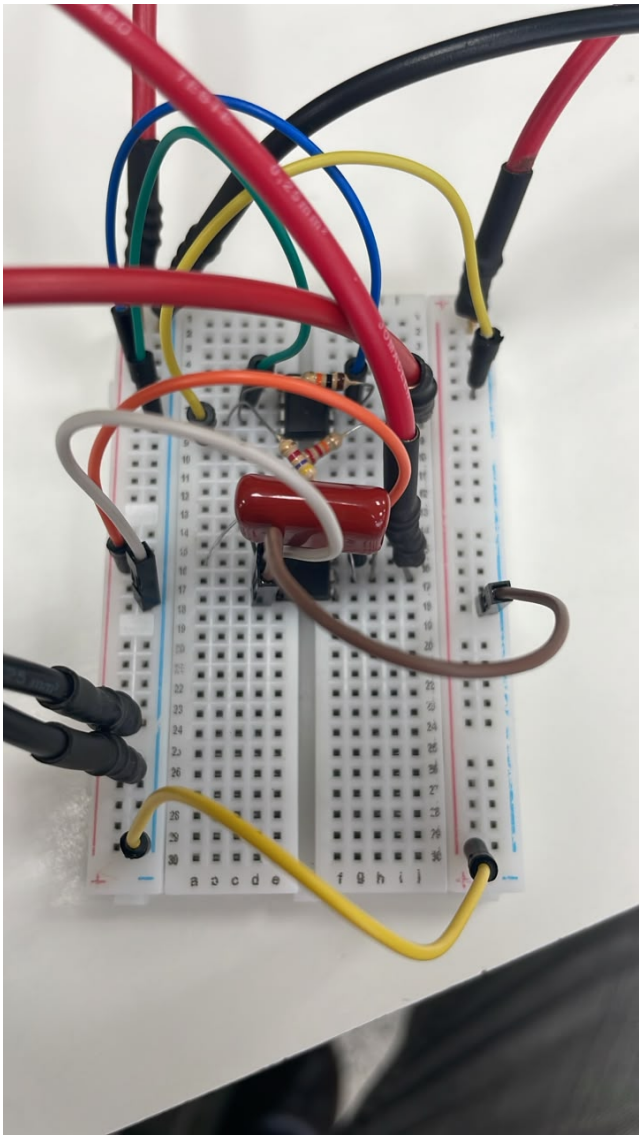


Figura 3. Montagem em bancada do gerador astável com o segundo resistor da equipe ($R_3 = 22\,\mathrm{k}\Omega$).

Amplificador e conformador. Retornando o gerador para a configuração base ($R_3 = 33\,\mathrm{k}\Omega$), acoplou-se o terceiro amplificador operacional (na topologia não inversora) à saída da onda triangular. A Figura 4 exibe a montagem deste estágio. A medição neste nó teve como objetivo verificar se o ganho proporcionado por R_f e R_g foi suficiente para equiparar a amplitude da onda triangular (v_T) à saturação da onda quadrada original.

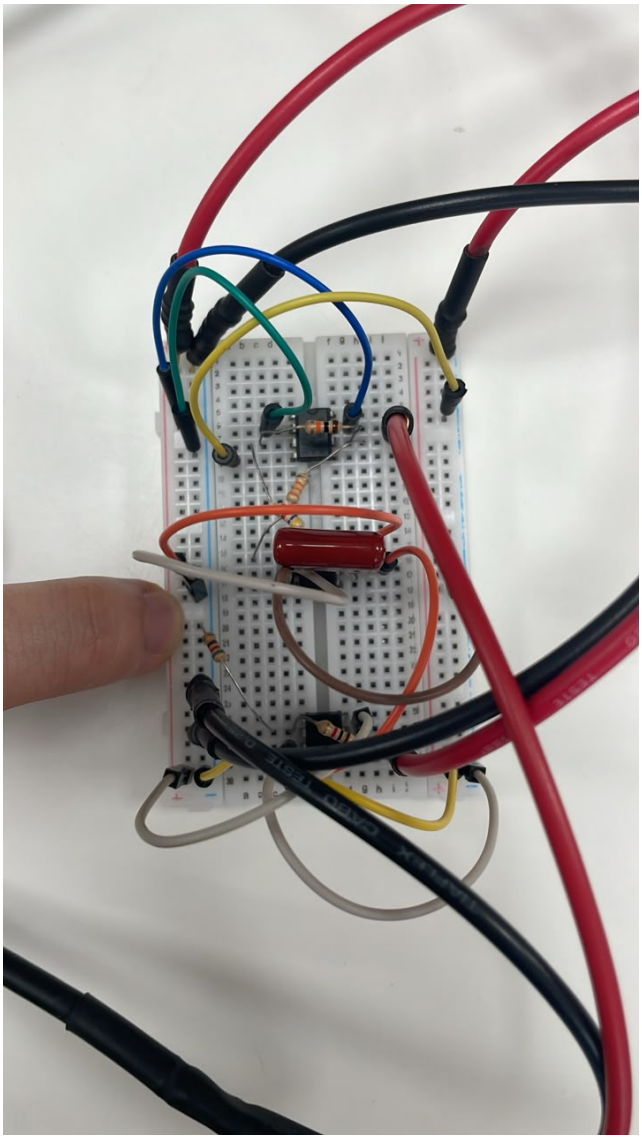


Figura 4. Montagem em bancada do estágio amplificador não inversor para a onda triangular.

Por fim, a saída do amplificador foi conectada à entrada do conformador não linear a diodos, cuja montagem em matriz de contatos é ilustrada na Figura 5. Após a inserção dos diodos, as pontas do osciloscópio foram dispostas no sinal de entrada (v_T, Canal 1) e no sinal conformado final (v_{sen}, Canal 2).

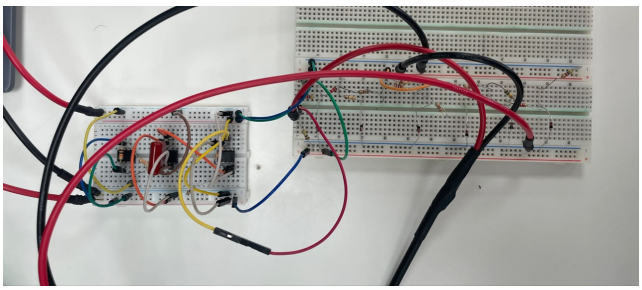


Figura 5. Montagem completa da bancada incluindo o conformador de onda a diodos.

4.3 Simulação da montagem

Três comparações, três causas diferentes

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

6 Resultados

6.1 Projeto de cada integrante

6.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

A Tabela 1 apresenta os parâmetros projetados analiticamente a partir dos componentes da série E12, confrontando-os com os resultados medidos nas simulações de regime transitório (`.tran`) no LTspice, extraídos via diretivas `.meas`.

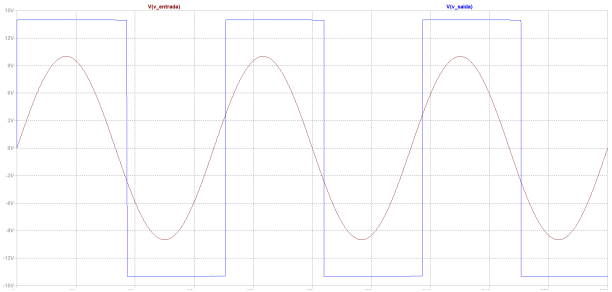
Tabela 1. Resultados simulados dos estágios do oscilador astável e conformador (Matrícula 23/1038626).

Grandeza	Analítico	Simulado	Erro (%)
Tensão de Saturação (Item 1, V_{sat})	$14{,}00$ V	$14{,}00$ V	$0{,}00\%$
Limiar de Comutação ($+V_L$)	$3{,}65$ V	$3{,}65$ V	$0{,}00\%$
Frequência do Astável (f)	$29{,}04$ Hz	$29{,}06$ Hz	$0{,}07\%$
Amplitude da Onda Triangular (V_{tri})	$3{,}65$ V	$3{,}62$ V	$-0{,}82\%$
Pico da Saída do Amplificador (V_T)	$14{,}00$ V	$13{,}90$ V	$-0{,}71\%$
Amplitude da Pseudossenoide (A)	$7{,}00$ V	$6{,}50$ V	$-7{,}14\%$
Distorção Harmônica Total (THD)	$\leq 10\%$	$6{,}54\%$	–

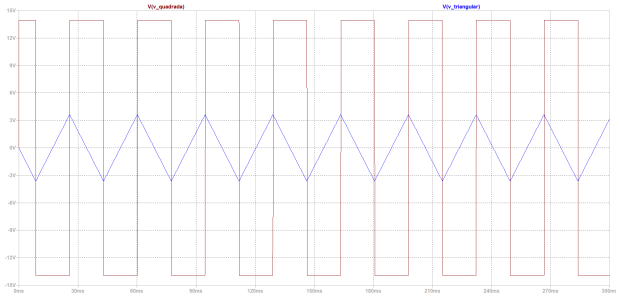
Análise do Comparador com Histerese (Item 1): Alimentado por tensões simétricas de ± 15 V, o amplificador LM741 operou na saturação, entregando cravados $\pm 14{,}00$ V na saída. A simulação confirmou perfeitamente o cálculo teórico dos limiares de histerese (Eq. 1): comutando sempre que o sinal de excitação senoidal cruzava $\pm 3{,}65$ V, o que comprova que o divisor resistivo na malha de realimentação positiva ($R_1 = 6$ kΩ e $R_2 = 23$ kΩ) fixa adequadamente as tensões de instabilidade.

Análise do Gerador de Ondas (Item 2): Fechando a malha com o estágio integrador, a dinâmica de oscilação ocorreu livremente a partir da partida (`startup`). A simulação mediu uma frequência de $29{,}06$ Hz, desvio irrelevante (inferior a $0{,}1\%$) em relação à previsão analítica (Eq. 3). A amplitude de pico da onda triangular alcançou $3{,}62$ V, também alinhada à expectativa teórica limitadora imposta pelos limiares do próprio comparador (Eq. 2). A onda quadrada gerada cravou aproximadamente $\pm 13{,}96$ V, limitando levemente o V_{sat} devido às quedas de tensão internas dos estágios acoplados.

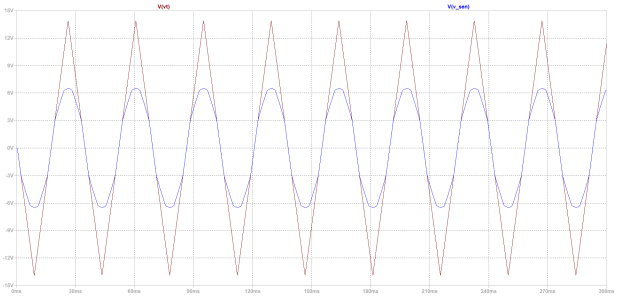
Análise do Conformador e THD (Item 3): Na cadeia completa, o amplificador não inversor resgatou a tensão do sinal triangular, elevando o pico de saída (V_T) para $13{,}90$ V, virtualmente próximo aos 14 V desejados. Após atravessar as três malhas do conformador não linear simétrico, o sinal atingiu um pico pseudossenoidal (V_{sen}) de $6{,}50$ V. O erro de cerca de -7% frente à amplitude alvo (7 V) justifica-se pelas aproximações compulsórias dos valores resistivos impostas pela série comercial E12 nos nós de inclinação (principalmente em R_3). O LTspice realizou a análise de Fourier do sinal gerado (diretiva `.four`) e acusou uma Distorção Harmônica Total (THD) de apenas $6{,}54\%$. Essa distorção é considerada um excelente resultado de suavização, dado que a topologia implementa apenas três quebras resistivas e alcançou uma qualidade espectral que atende tipicamente aos padrões gerais de geradores de laboratório didático.



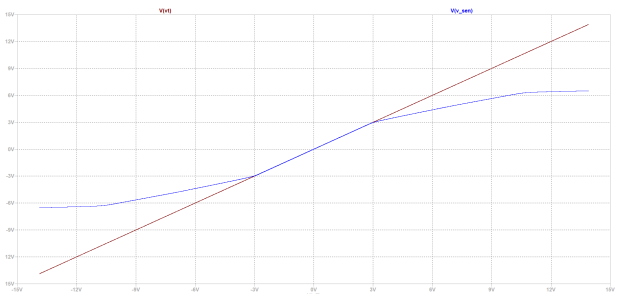
(a) Tensão: Comparador com histerese no domínio do tempo.



(b) Tensão: Gerador Astável (Onda Quadrada e Triangular).



(c) Tensão: Triângulo de entrada e Pseudossenoide final.



(d) Curva XY: Função de transferência do conformador e quebras de ganho.

Figura 6. Resultados gráficos das simulações dos estágios do Roteiro 6.

6.2 Circuito montado

7 Discussão

8 Conclusão

9 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.